

第一期 航械入门，从手搓第一台飞行器开始

你好！欢迎回到《从0开始的JE航械入门》，我是xxx

本期视频，我们将会带你制作你的第一台绿萌飞行器，并且带你走一遍最基础的飞行器时序、了解所使用原件的特性等，所以哪怕在此之前你没有过任何红石基础也没关系，当然，如果你对自己的红石基础能力有信心，可以直接跳过这一期。

在观看本期视频的同时，最好也打开游戏、上手试一试，相信你会有所收获的。

那我们开始吧

【小标题】 前期准备

在开始正式的机器搭建之前，我们需要做一些准备，比如：安装正确的游戏客户端、给游戏安装一些很实用的模组等等。

首先，请确认：你的客户端安装了Fabric模组加载器——也就是常说的Fabric端。为什么不能用其他的例如Forge和NeoForge这些呢？因为其他的模组加载器对游戏的修改比较大，可能存在和原版不同的特性，所以我们不能保证所有机器设计都能完美运行。

除此之外，本系列教程所使用的游戏版本为1.21.10，如果可以的话，最好和我们保持同一版本。

然后，这里也向你推荐一些能让你搓机体验大幅提升的模组：

1. Carpet 地毯模组

这个模组提供了很多调试命令，比如创造模式穿墙等。常用的一些我们会在视频中介绍，其他一些可以看看简介里贴的链接。

在这里也推荐一下Carpet GUI，这个模组为Carpet提供了一个GUI界面，提供了搜索命令，收藏命令等实用功能。安装了这个模组之后就不用聊天栏花半天时间找想要的命令了。

2. World Edit 创世神模组

虽然是老牌建筑模组，但是也对搓机器有帮助。

3. Axiom 公理模组

创世神模组的上位替代，提供了超多实用功能。推荐同时安装这两个模组。

4. 投影模组

用来保存、分享机器的模组，本系列教程所涉及的机器也都将以投影形式分享。

5. Pistonder 活塞推出顺序显示

显示活塞推、拉时，移动的活塞（b36）方块到位顺序显示。用到的时候你就知道多好用了。

因为做航械的时候会经常需要使用一些指令，因此最好再安装一款按键宏模组，例如Command keys或Command Macros。

前几期视频所涉及使用的模组就这些，以后用到的其他模组到时候再介绍，后面我们也会专门制作一期

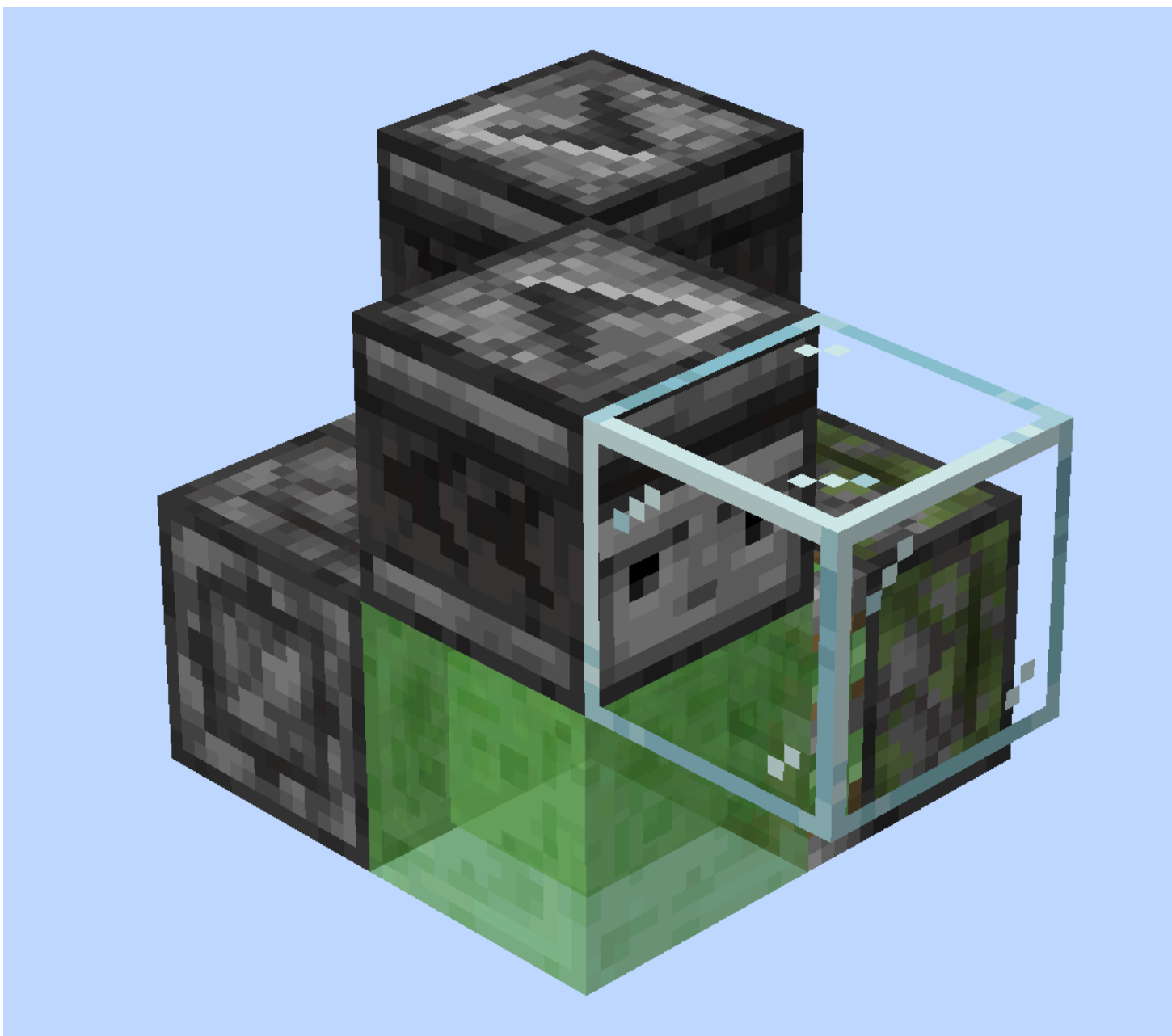
模组推荐视频。

最后，推荐你下载一款“红石显示”材质包，以便更加轻易的判断出活塞的种类、侦测器的朝向等问题。如果你不知道该哪款材质，我们推荐使用XeKr老师的红显材质，你可以在简介找到下载链接。安装、配置完这些之后，我们就可以开始游戏了。

因为绿萌中的机器一般都运行在天上，所以我们可以选择直接在虚空环境中开始设计：进入游戏后，点击单人游戏 > 创建新的世界，将游戏模式调为创造模式，再进入“世界”选项卡，世界类型调为“超平坦”，再进入 自定义 > 预设，选择最下方的“虚空”选项，然后点击“使用预设”，“完成”并“创建新的世界”。等待世界加载完，你就进入了一个几乎全是虚空的存档了。

【小标题】 年轻人的第一只活塞虫

进入游戏后，飞到空中，在聊天栏输入/up 1（安装了创世神的情况下）你的脚下就会出现一个玻璃方块。接下来，我们就可以通过这个玻璃方块作为起点开始建造了。从背包中取出粘液块、普通活塞、粘性活塞和侦测器，并摆出这个造型。



接下来，打掉玻璃！这只活塞虫就开始移动了

恭喜你！完成了第一台飞行器的制作！你已经正式成为一名绿萌玩家乐 😊

接下来，让我们仔细观察一下这台活塞虫：

这是一台以10gt为运行周期的活塞虫，这意味着它每10gt——也就是正常情况下、现实中的0.5秒——走一个方块的距离。

再观察它每次移动时的动作：

侦测器1先亮起，普通活塞推出，到位之后侦测器2亮起，粘性活塞伸出，然后侦测器2熄灭，粘性活塞拉回另外半边，以此循环.....

这个时候就有聪明的观众要问了：这个侦测器对着空气是怎么激活活塞的，还有为什么这个机器是10gt循环？不应该是 $2+3+2+2+3=12gt$ 吗？

侦测器激活活塞，是利用了Java版中，活塞的半连接性，即常说的QC。简单来说就是：**为活塞上方方**

块的位置供能，等同于对活塞供能。这里侦测器对着活塞上面发出信号，就QC激活了活塞。关于半连接性以及活塞的一些其他特性，你可以观看 [《从活塞到游戏机制》](#) 系列视频，或者查阅 [GTMC的这篇文章](#)

至于为什么是10gt为周期——我们来做一个

【小标题】 时序分析

你就明白了

首先，你需要知道gt的概念。gt，全称Game Tick——也就是 **游戏刻** ——是游戏中最小的完整时间单位。正常情况下，每秒会经过20个gt，如果你还不知道这个的话，最好先去去阅读一下[这篇文章](#)，我们在这里就不过多展开了。

让我们回到这个活塞虫：

第0gt：右半部分到位，侦测器1添加2gt“延迟”

第2gt：侦测器1亮起，激活活塞，活塞开始伸出

第4gt：左半边被到位，侦测器2添加2gt“延迟”

第6gt：侦测器2亮起，激活粘性活塞

第8gt：侦测器2熄灭，粘性活塞开始收回

第10gt：右半部分到位，侦测器1添加2gt“延迟”（回到第0gt）

.....

对的对的。

但是如果你之前接触过红石，可能听说过“活塞有3gt延迟”的说法，这里为什么都是两gt活塞运动？

呃...对吗？

这里就要介绍活塞的另一个特性了。但是讲之前，你需要先了解一下

【小标题】（小字：初识）“微时序”

眼尖的观众可能已经发现，我前面介绍“游戏刻”时曾说过：gt是“游戏中最小的『**完整**』时间单位”，而微时序，就是小于游戏刻——或者说，在每个游戏刻中发生的——事件的顺序。

在1.19.3及以后的游戏版本中，游戏会在每个游戏刻处理[这些事件](#)。

哎哎！先别急着退出视频，我们这期涉及到的微时序阶段没那么多，其实你只需要注意这些就行了：

1. 计划刻阶段（TT）

侦测器、中继器等原件运行的阶段，所以这些原件也被称为“计划刻原件”。拿侦测器举例，每当侦测器侦测到面前发生变化，就会添加一个两gt后（当前gt数+2）的“计划”。等到了执行“计划”的游戏刻，它就会在这个阶段检查自己的状态：已经亮起的话就熄灭、处于熄灭状态则亮起。

2. 方块事件阶段（BE）

活塞运行的阶段。需要注意的是：如果活塞接收到的信号是在某gt的方块事件阶段当中、之前发生

的，就会放在这个阶段处理，而这个阶段之后对活塞发出的信号则会放到下个gt处理。而且

3. 方块实体阶段（TE）

关于这个阶段，你只需要知道：活塞推方块是有进度的，而且活塞会在开始推出/收回后的第三个方块实体阶段到位方块。

接着我们带着这些新知识再看回分析：

- 第0gt：
 - 方块实体阶段：右半部分到位，侦测器1添加2gt后的“计划”
 - 第2gt：
 - 计划刻阶段（TT）：侦测器1执行“计划”，亮起并为活塞供能，接着添加2gt后的“计划”，这个是为了熄灭自己的
 - 方块事件阶段（BE）：普通活塞开始推出
 - 经过第一个方块实体阶段（TE）
 - 第3gt：
 - 经过第二个方块实体阶段（TE）
 - 第4gt：
 - 计划刻阶段（TT）：侦测器1执行再次“计划”，熄灭自己（然而并没有什么影响）
 - 方块实体阶段（TE）：这是第三个，于是到位左半边、侦测器2添加“计划”
 - 第6gt：
 - 计划刻阶段（TT）：侦测器2执行“计划”，亮起并为粘性活塞供能，接着添加2gt后的“计划”
 - 方块事件阶段（BE）：粘性活塞开始伸出
 - 经过第一个方块实体阶段（TE）
 - ...
 - 第8gt：
 - 计划刻阶段（TT）：侦测器2执行“计划”，熄灭并停止供能
 - 方块事件阶段（BE）：粘性活塞失去供能，于是转而开始收回
 - 经过第一个方块实体阶段（TE）（收回事件）
 - ...
 - 第10gt：
 - 方块实体阶段：右半部分到位，侦测器1添加2gt后的“计划”
- 以此循环.....

这就是飞行器移动周期内发生的事情。

可是...分析这一切，有什么意义呢？（这里配上那种升格风景空镜头，音乐配Dramamine，做成[这个样子](#)）

我不到啊——我知道的是：不了解怎么分析的话，做机器容易遇到“神秘问题”。

而且其实你并不需要人力做分析，可以使用Carpet TIS 扩展来模组记录发生的事件，不过微时序的学习也是很必要的，不然连模组的输出都会看不明白。

那么，本期视频的内容到这里也差不多要结束了，感谢各位的观看！
我们，下期再见！

【片尾】